

C 경시대회(중등) 1~11회차 · 선생님용

학생: _____ 배부일: 2026-03-03 제출일: _____

페이지 1 / 34
CONTEST_C_MID_MERGED_11-20260303-ALL-TEACHER

1. [1회차] 문제 1 개념 1) 컴파일러/링커/인터프리터 구분

객관식

다음 중 C 표준 헤더와 기능 연결이 올바르지 않은 것을 고르시오.

- ☐ A stdio.h: 입출력 ☐ B time.h: 시간 처리
☐ C assert.h: 검증 매크로 ☐ D stdarg.h: 예외 처리 전용 헤더
☐ E stddef.h: 공통 타입/매크로

정답/기준: D

3. [1회차] 문제 3 개념 2) 헤더-상수 매핑 (limits.h, float.h)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <limits.h>
3 int main() {
4     printf("%d", SHRT_MAX);
5     return 0;
6 }
```

- ☐ A 127 ☐ B 255
☐ C 32767 ☐ D 65535
☐ E 2147483647

정답/기준: C

2. [1회차] 문제 2 개념 3) short 오버플로우와 정수 승격

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short s = 32767;
4     s = s + 1;
5     printf("%d", s);
6     return 0;
7 }
```

- ☐ A -32768 ☐ B -1
☐ C 1 ☐ D 32768
☐ E 오류

정답/기준: A

4. [1회차] 문제 4 개념 1) 컴파일러/링커/인터프리터 구분

객관식

다음 설명으로 가장 알맞은 용어를 고르시오.

"고급 언어 코드를 기계가 실행 가능한 코드로 번역하는 과정"

- ☐ A 인터프리팅 ☐ B 디버깅
☐ C 링킹 ☐ D 컴파일
☐ E 파싱

정답/기준: D

5. [1회차] 문제 5

개념 3) short 오버플로우와 정수 승격

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include <stdio.h>
2 | int main() {
3 |     short s = 32767;
4 |     printf("%d", s + 1);
5 |     return 0;
6 | }
```

- ☐ A -32768 ☐ B -1
- ☐ C 0 ☐ D 32768
- ☐ E 32767

정답/기준: D

6. [2회차] 문제 1

개념 1) printf 폭(width)과 정렬, 개념 2) 진법 표기(0, 0x)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include<stdio.h>
2 | int main()
3 | {
4 |     int a = 0x32;
5 |     int b = 030;
6 |     printf("%d", a+b);
7 |     return 0;
8 | }
```

- ☐ A 44 ☐ B 56
- ☐ C 62 ☐ D 74
- ☐ E 80

정답/기준: D

7. [2회차] 문제 2 개념 1) printf 폭(width)과 정렬, 개념 2) 진법 표기(0, 0x)

객관식

다음 중 3.14 출력 서식으로 적절하지 않은 것을 고르시오.

- ☐ A printf("%lf", 3.14);
- ☐ B printf("%7.6lf", 3.14);
- ☐ C printf("%-8.6lf", 3.14);
- ☐ D printf("%6.4lf00", 3.14);
- ☐ E printf("%-10.3lf000", 3.14);

정답/기준: E

9. [2회차] 문제 4 개념 1) printf 폭(width)과 정렬, 개념 2) 진법 표기(0, 0x)

객관식

다음 중 3.14 출력 서식으로 적절하지 않은 것을 고르시오.

- ☐ A printf("%lf", 3.14);
- ☐ B printf("%7.6lf", 3.14);
- ☐ C printf("%-8.6lf", 3.14);
- ☐ D printf("%6.4lf00", 3.14);
- ☐ E printf("%-10.3lf000", 3.14);

정답/기준: E

8. [2회차] 문제 3 개념 1) printf 폭(width)과 정렬, 개념 2) 진법 표기(0, 0x)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a = 0x32;
5      int b = 030;
6      printf("%d", a+b);
7      return 0;
8  }
```

- ☐ A 44
- ☐ B 56
- ☐ C 62
- ☐ D 74
- ☐ E 80

정답/기준: D

10. [2회차] 문제 5 개념 3) scanf 공백/개행 처리

객관식

다음 코드와 입력이 주어질 때 출력값으로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n;
5      char ch;
6      scanf("%d", &n);
7      scanf("%c", &ch);
8      printf("%d", ch);
9      return 0;
10 }
```

- ☐ A 55
- ☐ B 65
- ☐ C 10
- ☐ D 32
- ☐ E 입력 오류

정답/기준: C

11. [3회차] 문제 1 개념 2) 논리 연산 단락 평가

객관식

다음 조건식으로 빈 칸을 채울 때 올바른 것을 고르시오.

```
1 | int leapYear(int y) {
2 |     if([빈 칸]) return 0; // 빈 칸
3 |     else return 1;
4 | }
```

- ☐ A $(y \% 4 == 0 \ \&\& \ y \% 100 != 0) \ \&\& \ y \% 400 == 0$
- ☐ B $(y \% 4 == 0 \ \&\& \ y \% 100 != 0) \ || \ y \% 400 == 0$
- ☐ C $(y \% 4 != 0 \ \&\& \ y \% 100 == 0) \ || \ y \% 400 != 0$
- ☐ D $(y \% 4 != 0 \ || \ y \% 100 == 0) \ || \ y \% 400 != 0$
- ☐ E $(y \% 4 != 0 \ || \ y \% 100 == 0) \ \&\& \ y \% 400 != 0$

정답/기준: E

12. [3회차] 문제 2 개념 1) 우선순위와 괄호 전락, 개념 2) 논리 연산 단락 평가

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include <stdio.h>
2 | int main()
3 | {
4 |     int a = 0;
5 |     for(int i=2 ; i<15 ; i++) {
6 |         if(i % 2 == 0 || i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
7 |             a++;
8 |         }
9 |     }
10 |    printf("%d", a);
11 |    return 0;
12 | }
```

- ☐ A 6
- ☐ B 7
- ☐ C 14
- ☐ D 15
- ☐ E 16

정답/기준: B

13. [3회차] 문제 3 개념 1) 우선순위와 괄호 전락, 개념 3) 비트 연산 마스크

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int x = 12;
5      int y = 15;
6      int z = 18;
7      printf("%d", (x*y)>(y&z)?(x+y):(y+z));
8      return 0;
9  }

```

- ☐ A 0
 ☐ B 27
 ☐ C 30
 ☐ D 33
 ☐ E 180

정답/기준: B

14. [3회차] 문제 4 개념 3) 비트 연산 마스크

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[5] = {빈 칸};
5      int b = 0;
6      for(int i=0 ; i<5 ; i++) {
7          b ^= a[i];
8      }
9      printf("%d\n", b);
10     return 0;
11 }

```

- ☐ A 0, 1, 2, 3, 4
 ☐ B 1, 2, 3, 4, 4
 ☐ C 1, 3, 1, 3, 1
 ☐ D 0, 0, 0, 1, 1
 ☐ E 10, -10, 10, -10, 10

정답/기준: C

15. [3회차] 문제 5 개념 1) 우선순위와 괄호 전락

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int x = 12;
5      int y = 15;
6      printf("%d", x>y?(x+y):(x*y));
7      return 0;
8  }

```

- ☐ A 3
 ☐ B 12
 ☐ C 15
 ☐ D 27
 ☐ E 180

정답/기준: E

17. [4회차] 문제 2 개념 2) break/continue 영향 범위, 개념 3) 중첩 반복 총 실행 횟수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int flag = 0;
6      for(int i=1 ; i<10 ; i++) {
7          for(int j=0 ; j<10 ; j++) {
8              for(int k=0 ; k<10 ; k++) {
9                  if(i == k || j == k) continue;
10                 if((i * 10 + j) * k == (j * 10 + i)) {
11                     printf("%d\n", k);
12                     flag = 1;
13                     break;
14                 }
15             }
16             if(flag == 1) break;
17         }
18         if(flag == 1) break;
19     }
20     return 0;
21 }
```

- ☐ A 1
 ☐ B 3
 ☐ C 5
 ☐ D 7
 ☐ E 9

정답/기준: A

16. [4회차] 문제 1 개념 1) for/while 종료 조건 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int i, a = 0;
6      for(i=2 ; i<62 ; i++) {
7          if(i % 2 == 0 && i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
8              a += i;
9          }
10     }
11     printf("%d\n", a);
12     return 0;
13 }
```

- ☐ A 15
 ☐ B 30
 ☐ C 45
 ☐ D 60
 ☐ E 90

정답/기준: E

18. [4회차] 문제 3 개념 1) for/while 종료 조건 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int sum = 0;
5      for(int i=1 ; i<=10 ; i++) {
6          if(i % 3 == 0) {
7              sum += i;
8          }
9      }
10     printf("%d", sum);
11     return 0;
12 }
```

- ☐ A 14
 ☐ B 16
 ☐ C 18
 ☐ D 20
 ☐ E 22

정답/기준: C

19. [4회차] 문제 4 개념 1) for/while 종료 조건 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a = 20, b = 30;
5      while(a > 0) {
6          a -= 6;
7          b += 3;
8      }
9      printf("%d\n", b);
10     return 0;
11 }
```

- ☐ A 30
- ☐ B 36
- ☐ C 42
- ☐ D 48
- ☐ E 54

정답/기준: C

20. [4회차] 문제 5 개념 1) for/while 종료 조건 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  int f(int a, int b) {
3      return a - b * 3;
4  }
5  int main()
6  {
7      int a = 3;
8      for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
9          a = f(a, -i);
10         a = f(a, i);
11     }
12     printf("%d\n", a);
13     return 0;
14 }
```

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3
- ☐ E 4

정답/기준: D

21. [5회차] 문제 1 개념 2) 누적합/최댓값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[144];
5      int n = 144;
6      for (int i = 0; i < n; i++) {
7          if (i % 5 == 1 || i % 5 == 2) a[i] = 1;
8          else if (i % 5 == 4) a[i] = 2;
9          else a[i] = 3;
10     }
11     int b = a[0], m = 1;
12     for (int i = 1; i < n; i++) {
13         if (m == 0) {
14             b = a[i];
15             m = 1;
16         }
17         else {
18             if (b % 2 == 0) {
19                 b += a[i];
20                 m--;
21             }
22             else {
23                 b -= a[i];
24             }
25         }
26     }
27     printf("%d", b);
28     return 0;
29 }
```

- ☐ A 1
 ☐ B 2
 ☐ C 3
 ☐ D 4
 ☐ E 5

정답/기준: c

22. [5회차] 문제 2 개념 1) 배열 인덱스 경계

객관식

다음은 정점 개수를 세는 코드의 일부입니다. 빈 칸에 들어갈 코드로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n, cnt = 0;
5      int a[101];
6      scanf("%d", &n);
7      for(int i=0; i<n; i++) {
8          scanf("%d", &a[i]);
9      }
10     for([빈 칸 a ]) { // 빈 칸
11         if([빈 칸 b ]) { // 빈 칸
12             cnt++;
13         }
14     }
15     printf("%d", cnt);
16     return 0;
17 }
```

- ☐ A (a) `int i=1; i<n-1; i++`
 (b) `a[i-1] < a[i] && a[i] > a[i+1]`
☐ B (a) `int i=0; i<n; i++`
 (b) `a[i-1] < a[i] && a[i] > a[i+1]`
☐ C (a) `int i=0; i<n; i++`
 (b) `a[i+1] < a[i] && a[i] > a[i-1]`
☐ D (a) `int i=1; i<n-1; i++`
 (b) `a[i-1] < a[i] || a[i] > a[i+1]`
☐ E (a) `int i=0; i<n; i++`
 (b) `a[i-1] <= a[i] && a[i] >= a[i+1]`

정답/기준: A

23. [5회차] 문제 3 개념 2) 누적합/최댓값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a[] = {6, 7, 1, 3, 2, 10, 5, 8, 4, 9};
6      int b = 0;
7      for(int i=0 ; i<10 ; i++) {
8          if(a[i] % 2 == 1) b += a[i];
9          if(a[i] % 3 == 1) b -= a[i];
10     }
11     printf("%d\n", b);
12     return 0;
13 }
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: c

24. [5회차] 문제 4 개념 3) 2차원 배열 순회

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a[3], b[3], c[3];
6      int d = 0;
7      for(int i=0 ; i<3 ; i++) {
8          a[i] = i + 2;
9          b[i] = i * 4;
10         c[i] = i * i;
11     }
12     for(int i=0 ; i<3 ; i++) {
13         for(int j=0 ; j<3 ; j++) {
14             for(int k=0 ; k<3 ; k++) {
15                 d += a[i] + b[j] * c[k];
16             }
17         }
18     }
19
20     printf("%d", d);
21     return 0;
22 }
```

- ☐ A 234 ☐ B 261
- ☐ C 297 ☐ D 1089
- ☐ E 1116

정답/기준: B

25. [5회차] 문제 5 개념 2) 누적합/최댓값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int a[4] = {13, 8, 7, 11};
6      int b[4] = {2, 15, 3, 12};
7      int c = 0;
8
9      for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
10         for(int j=0 ; j<4 ; j++) {
11             if(a[i] + b[j] <= 16 && a[i] + b[j] > c)
12                 {
13                     c = a[i] + b[j];
14                 }
15         }
16     }
17     printf("%d\n", c);
18     return 0;
19 }

```

- ☐ A 8
 ☐ B 11
 ☐ C 13
 ☐ D 16
 ☐ E 28

정답/기준: D

26. [6회차] 문제 1 개념 2) 문자 분류와 ASCII 이동, 개념 3) 문자열 순회/치환

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1  #include<stdio.h>
2  #include<string.h>
3  int main()
4  {
5      char s[50] = "QQqqQQwwWweEeeERrrrrqqYyYyYUIOP";
6      int k = 4, chk[27] = { 0 }, b = 0;
7      for (int i = 0; s[i] != 0; i++) {
8          if (s[i] <= 'Z') s[i] += 32;
9      }
10
11     char a = s[0];
12     int c = 1;
13     for (int i = 1; s[i] != 0; i++) {
14         if (s[i] == a) {
15             c++;
16         }
17         else {
18             if (chk[a - 'a'] == 0) {
19                 if (c >= k) b++;
20                 chk[a - 'a'] = 1;
21                 a = s[i];
22                 c = 1;
23             }
24             else {
25                 a = s[i];
26                 c = 1;
27             }
28         }
29     }
30     if (chk[a - 'a'] == 0 && c >= k) {
31         b++;
32     }
33     printf("%d", b);
34     return 0;
35 }

```

- ☐ A 3
 ☐ B 4
 ☐ C 5
 ☐ D 6
 ☐ E 7

정답/기준: B

27. [6회차] 문제 2 개념 2) 문자 분류와 ASCII 이동

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      char a[6] = "banana";
6      int b = 0;
7      for(int i = 0; i < 5; i++){
8          for(int j = 0; j < i; j++){
9              if(a[i] > a[j]) b++;
10         }
11     }
12     printf("%d", b);
13     return 0;
14 }
```

- ☐ A 1
 ☐ B 2
 ☐ C 3
 ☐ D 4
 ☐ E 5

정답/기준: E

28. [6회차] 문제 3 개념 1) 널 문자와 strlen

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      int a = (int)strlen("KITPAW0");
7      int b = (int)strlen("KITPAWn");
8      printf("%d %d\n", a, b);
9      return 0;
10 }
```

- ☐ A 5 5
 ☐ B 5 6
 ☐ C 5 7
 ☐ D 6 5
 ☐ E 6 6

정답/기준: B

30. [6회차] 문제 5 개념 2) 문자 분류와 ASCII 이동, 개념 3) 문자열 순회/치환

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      char a[7] = "banana";
5      char b[7] = "papaya";
6      int c = 0;
7      for(int i=0 ; i<6 ; i++) {
8          for(int j=0 ; j<6 ; j++) {
9              if(a[i] != b[j]) c++;
10         }
11     }
12     printf("%d", c);
13     return 0;
14 }
```

- ☐ A 12
 ☐ B 17
 ☐ C 22
 ☐ D 27
 ☐ E 32

정답/기준: D

29. [6회차] 문제 4 개념 3) 문자열 순회/치환

단답

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

```
1  | #include <stdio.h>
2  |
3  | void f(char* str1, char* str2) {
4  |     int i, j;
5  |     for(i=0, j=0 ; str1[i] != 0 ; i++) {
6  |         if(str1[i] != str1[i+1]) {
7  |             str2[j] = str1[i];
8  |             j++;
9  |         }
10 |     }
11 |     str2[j] = 0;
12 | }
13 |
14 | int main()
15 | {
16 |     char a[20] = "aaabccccdeffff", b[20];
17 |     f(a, b);
18 |     printf("%s\n", b);
19 |     return 0;
20 | }
```

정답/기준: abcdef

답:

31. [7회차] 문제 1 개념 1) #define 치환 규칙, 개념 2) 매크로 괄호와 부작용

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | #include <stdio.h>
2 | #define f(x) x+1
3 | int main()
4 | {
5 |     int a = 5;
6 |     printf("%d %d\n", f(a), f(a)*f(a));
7 |     return 0;
8 | }
```

- ☐ A 5 10 ☐ B 6 10
☐ C 6 11 ☐ D 6 25
☐ E 51 5151

정답/기준: C

32. [7회차] 문제 2 개념 1) #define 치환 규칙, 개념 2) 매크로 괄호와 부작용

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | #include<stdio.h>
2 | #define S(X) X*X
3 | int main()
4 | {
5 |     int q = 4;
6 |     printf("%d %d %d", S(q), S(q+1), S(q+q));
7 |     return 0;
8 | }
```

- ☐ A 16 25 64 ☐ B 16 16 16
☐ C 16 9 24 ☐ D 16 25 24
☐ E 오류가 발생한다

정답/기준: C

33. [7회차] 문제 3 개념 1) #define 치환 규칙, 개념 2) 매크로 괄호와 부작용

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | #include <stdio.h>
2 | #define f(x) x*x
3 |
4 | int main()
5 | {
6 |     int a = 4;
7 |     printf("%d %d\n", f(a), f(a+1));
8 |     return 0;
9 | }
```

- ☐ A 16 8 ☐ B 16 9
☐ C 16 25 ☐ D 25 25
☐ E 25 36

정답/기준: B

34. [7회차] 문제 4 개념 1) #define 치환 규칙, 개념 2) 매크로 괄호와 부작용

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | #include <stdio.h>
2 | #define f(x) x+1
3 | int main()
4 | {
5 |     int a = 5;
6 |     printf("%d %d\n", f(a), f(a)*f(a));
7 |     return 0;
8 | }
```

- ☐ A 5 10 ☐ B 6 10
☐ C 6 11 ☐ D 6 25
☐ E 51 5151

정답/기준: C

35. [7회차] 문제 5 개념 1) #define 치환 규칙, 개념 2) 매크로 괄호와 부작용

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include<stdio.h>
2 | #define S(X) X*X
3 | int main()
4 | {
5 |     int q = 4;
6 |     printf("%d %d %d", S(q), S(q+1), S(q+q));
7 |     return 0;
8 | }
```

- ☐ A 16 25 64 ☐ B 16 16 16
- ☐ C 16 9 24 ☐ D 16 25 24
- ☐ E 오류가 발생한다

정답/기준: c

36. [8회차] 문제 1 개념 1) 기저 조건 설정, 개념 2) 호출-복귀 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include<stdio.h>
2 | int f(int n) {
3 |     if(n == 0) return 1;
4 |     if(n == 1) return 4;
5 |     if(n == 2) return 9;
6 |     return f(n-1) + f(n-3);
7 | }
8 | int main()
9 | {
10 |     printf("%d", f(9));
11 |     return 0;
12 | }
```

- ☐ A 47 ☐ B 70
- ☐ C 103 ☐ D 150
- ☐ E 241

정답/기준: c

37. [8회차] 문제 2 개념 1) 기저 조건 설정, 개념 2) 호출-복귀 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include<stdio.h>
2 | int f(int v) {
3 |     int s = 0;
4 |     if (v == 1) return 1;
5 |     return f(v / 2) + v;
6 | }
7 | int main()
8 | {
9 |     printf("%d", f(16));
10 |    return 0;
11 | }
```

- ☐ A 15
- ☐ B 30
- ☐ C 31
- ☐ D 62
- ☐ E 63

정답/기준: C

38. [8회차] 문제 3 개념 1) 기저 조건 설정, 개념 2) 호출-복귀 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int f(int a, int b) {
4 |     if(a == 1) return 1;
5 |     else return b * f(a-1, b);
6 | }
7 |
8 | int main()
9 | {
10 |    printf("%d\\n", f(5, 6));
11 |    return 0;
12 | }
```

- ☐ A 216
- ☐ B 625
- ☐ C 1296
- ☐ D 3125
- ☐ E 7776

정답/기준: C

39. [8회차] 문제 4 개념 1) 기저 조건 설정, 개념 2) 호출-복귀 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int f(int a) {
4 |     if(a <= 1) return 1;
5 |     return f(a-1) * 2 + f(a-3) * 5;
6 | }
7 |
8 | int main()
9 | {
10 |     printf("%d\n", f(4));
11 | }
```

- ☐ A 42
- ☐ B 43
- ☐ C 44
- ☐ D 45
- ☐ E 46

정답/기준: B

40. [8회차] 문제 5 개념 1) 기저 조건 설정, 개념 2) 호출-복귀 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int f(int a) {
4 |     if(a == 0) return 0;
5 |     return f(a / 10) + a % 10;
6 | }
7 |
8 | int main()
9 | {
10 |     printf("%d\n", f(빈 칸));
11 | }
```

- ☐ A 14
- ☐ B 89
- ☐ C 168
- ☐ D 221
- ☐ E 512

정답/기준: B

41. [9회차] 문제 1 개념 1) 절반 분할 조건, 개념 2) 호출 순서(전위/중위/후위)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  void f(int a, int b) {
3      if(a == b) {
4          printf("%d ", a);
5          return;
6      }
7      int c = a + (b - a) / 4;
8      f(a, c);
9      f(c+1, b);
10 }
11 int main()
12 {
13     f(0, 15);
14     return 0;
15 }
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: B

42. [9회차] 문제 2 개념 1) 절반 분할 조건, 개념 2) 호출 순서(전위/중위/후위)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void f(int a, int b) {
4      if(a == b) {
5          printf("%d ", a);
6          return;
7      }
8      int c = (a + b) / 2;
9      f(a, c);
10     f(c+1, b);
11 }
12
13 int main()
14 {
15     f(0, 15);
16     return 0;
17 }
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: C

43. [9회차] 문제 3 개념 2) 호출 순서(전위/중위/후위), 개념 3) 호출 트리 깊이 추정

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int f(int a, int b) {
4      return b * 2 - a;
5  }
6
7  int main()
8  {
9      int a = 1;
10     for(int i=0 ; i<12 ; i++) {
11         a = f(a, -i);
12         a = f(a, i);
13     }
14     printf("%d\n", a);
15     return 0;
16 }
```

- ☐ A 256
- ☐ B 259
- ☐ C 262
- ☐ D 265
- ☐ E 268

정답/기준: D

44. [9회차] 문제 4 개념 1) 절반 분할 조건, 개념 2) 호출 순서(전위/중위/후위)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  void f(int a, int b) {
3      if(a == b) {
4          printf("%d ", a);
5          return;
6      }
7      int c = a + (b - a) / 4;
8      f(a, c);
9      f(c+1, b);
10 }
11 int main()
12 {
13     f(0, 15);
14     return 0;
15 }
```

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: B

45. [9회차] 문제 5 개념 1) 절반 분할 조건, 개념 2) 호출 순서(전위/중위/후위)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void f(int a, int b) {
4      if(a == b) {
5          printf("%d ", a);
6          return;
7      }
8      int c = (a + b) / 2;
9      f(a, c);
10     f(c+1, b);
11 }
12
13 int main()
14 {
15     f(0, 15);
16     return 0;
17 }
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: c

47. [10회차] 문제 2 개념 2) 동적 메모리 생명주기

객관식

다음 중 동적 메모리 할당 함수로 올바른 것을 고르시오.

- ☐ A atoi ☐ B calloc
- ☐ C free ☐ D malloc
- ☐ E realloc

정답/기준: B

46. [10회차] 문제 1 개념 1) 포인터 역참조와 주소 전달, 개념 2) 동적 메모리 생명주기

단답

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

<입력>

```
8
4 6
8 1
4 1
2 3
4 7
5 6
1 3
```

```
1  #include<stdio.h>
2  int n;
3  int *link[10];
4  int size[10], check[10], ans;
5
6  void search(int c, int p) {
7      int count = 0;
8      check[c] = 1;
9      for(int i=0; i<size[c]; i++) {
10         if(!check[ link[c][i] ]) {
11             search(link[c][i], p+1);
12             count++;
13         }
14     }
15     if(count == 0) ans += p;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     scanf("%d", &n);
21
22     for(int i=1; i<=n; i++) {
23         link[i] = (int*)malloc(sizeof(int));
24         link[i][0] = 0;
25     }
26
27     int p, q;
28     for(int i=0; i<n-1; i++) {
29         scanf("%d %d", &p, &q);
30
31         link[p] = realloc(link[p], sizeof(int)*(size[p] + 1));
32         link[p][size[p]] = q;
33         size[p]++;
34
35         link[q] = realloc(link[q], sizeof(int)*(size[q] + 1));
36         link[q][size[q]] = p;
37         size[q]++;
38     }
39
40     search(1, 0);
41 }
```

```
42 | printf("%d", ans);  
43 | return 0;
```

정답/기준: 8

답:

48. [10회차] 문제 3

개념 3) 구조체 필드 접근

답답

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

예를 들어 <입력 1>의 출력 결과가 ABC, <입력2>의 출력 결과가 DEF라면, "ABC DEF" 를 답안에 작성하시오.

<입력 1>

7
D B C A C D P

<입력 2>

11
P R O G R A M M I N G

```
1  #include<stdio.h>
2  typedef struct datastructure {
3      int front;
4      int rear;
5      char q[101];
6  } DS;
7  int n;
8  char v;
9  DS d;
10
11 void f(char k) {
12     d.front = d.rear = 50;
13     d.q[50] = k;
14 }
15 void g(char k) {
16     d.q[--(d.front)] = k;
17 }
18 void h(char k) {
19     d.q[++(d.rear)] = k;
20 }
21 int main()
22 {
23     scanf("%d", &n);
24     scanf(" %c", &v);
25     f(v);
26
27     for(int i=0; i<n-1; i++) {
28         scanf(" %c", &v);
29         if(v <= d.q[d.front]) g(v);
30         else h(v);
31     }
32     for(int i=d.front; i<=d.rear; i++) {
33         printf("%c", d.q[i]);
34     }
35     return 0;
36 }
```

정답/기준: ABDCCDP AGOPRRMMING

답:

49. [10회차] 문제 4

개념 1) 포인터 역참조와 주소 전달, 개념 2) 동적 메모리 생명주기

단답

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

<입력>

```

8
4 6
8 1
4 1
2 3
4 7
5 6
1 3

```

```

1  #include<stdio.h>
2  int n;
3  int *link[10];
4  int size[10], check[10], ans;
5
6  void search(int c, int p) {
7      int count = 0;
8      check[c] = 1;
9      for(int i=0; i<size[c]; i++) {
10         if(!check[ link[c][i] ]) {
11             search(link[c][i], p+1);
12             count++;
13         }
14     }
15     if(count == 0) ans += p;
16 }
17
18 int main()
19 {
20     scanf("%d", &n);
21
22     for(int i=1; i<=n; i++) {
23         link[i] = (int*)malloc(sizeof(int));
24         link[i][0] = 0;
25     }
26
27     int p, q;
28     for(int i=0; i<n-1; i++) {
29         scanf("%d %d", &p, &q);
30
31         link[p] = realloc(link[p], sizeof(int)*(size[p] + 1));
32         link[p][size[p]] = q;
33         size[p]++;
34
35         link[q] = realloc(link[q], sizeof(int)*(size[q] + 1));
36         link[q][size[q]] = p;
37         size[q]++;
38     }
39
40     search(1, 0);
41

```

50. [10회차] 문제 5

개념 2) 동적 메모리 생명주기

객관식

다음 중 동적 메모리 할당 함수로 올바른 것을 고르시오.

- ☐ A atoi
 ☐ B calloc
- ☐ C free
 ☐ D malloc
- ☐ E realloc

정답/기준: B

```
..
42 |     printf("%d", ans);
43 |     return 0;
}
```

정답/기준: 8

답:

52. [11회차] 문제 2 개념 1) 행/열 인덱스와 경계

단답

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

<입력>

```
7 6
123151
315348
999181
994321
386357
617410
320987
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define M(A, B) (A > B ? B : A)
4  #define N(A, B) (A ^ B == 0)
5  #define P(A, B) (A > B ? A : B)
6
7  int n, m;
8  int mapp[8][8];
9
10 int main(void) {
11     int f = 1;
12     scanf("%d %d", &n, &m);
13
14     for(int i=0 ; i<n ; i++) {
15         for(int j=0 ; j<m ; j++) {
16             scanf("%1d", &mapp[i][j]);
17         }
18     }
19
20     for(int k = M(n, m) ; k >= 2 ; k--) {
21         for(int i=0 ; i<=n-k ; i++) {
22             for(int j=0 ; j<=m-k ; j++) {
23                 if(N(N(mapp[i][j], mapp[i+k-1][j]),
24                     N(mapp[i][j+k-1], mapp[i+k-1][j+k-1]))) {
25                     f = P(f, k * k);
26                 }
27             }
28         }
29     }
30
31     printf("%d\n", f);
32     return 0;
33 }
```

정답/기준: 36

답:

51. [11회

차] 문제

개념 1) 행/열 인덱스와 경계, 개념 2) 인접 방향 벡터, 개념 3) 방문 체크와 중복 탐색 방지

객관
식

1

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  char a[5][5] = {"0010", "1111", "1100", "0111"};
4  int b;
5
6  void f(int p, int q, int r) {
7      if(p < 0 || q < 0 || p >= 4 || q >= 4) return;
8      if(a[p][q] == '0') return;
9      b += r;
10
11     a[p][q] = '0';
12     f(p-1, q, r+1);
13     f(p+1, q, r+1);
14     f(p, q-1, r+1);
15     f(p, q+1, r+1);
16 }
17
18 int main()
19 {
20     for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
21         for(int j=0 ; j<4 ; j++) {
22             if(a[i][j] == '1') {
23                 f(i, j, 1);
24             }
25         }
26     }
27     printf("%d\n", b);
28     return 0;
29 }
```

☐ A 8☐ B 14☐ C 36☐ D 42☐ E 68

정답/기준: D

53. [11회차] 문제 3 개념 1) 행/열 인덱스와 경계

객관식

다음 코드의 출력값들에 포함되지 않는 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int a[3][3] = {{1, 2, 0}, {1, 0, 2}, {0, 1, 2}};
5      int b[3][3] = {{1, -1, 2}, {0, 1, 1}, {2, 0, 1}};
6      for(int i=0 ; i<3 ; i++) {
7          for(int j=0 ; j<3 ; j++) {
8              int c = 0;
9              for(int k=0 ; k<3 ; k++) {
10                 c += a[i][k] * b[k][j];
11             }
12             printf("%d ", c);
13         }
14     }
15     return 0;
16 }
```

- ☐ A -1
 ☐ B 1
 ☐ C 3
 ☐ D 5
 ☐ E 6

정답/기준: E

54. [11회

차] 문제

개념 1) 행/열 인덱스와 경계, 개념 2) 인접 방향 벡터, 개념 3) 방문 체크와 중복 탐색 방지

단
답

4

다음 코드의 실행 결과를 작성하시오.

<입력>

```
5 4
1 0 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 1 0 1
1 0 0 1 0
```

```
1  #include <stdio.h>
2  int mapp[10][10], w, h;
3  int ans;
4  void f(int x, int y) {
5      if(x < 1 || x > w || y < 1 || y > h) return;
6      if(!mapp[x][y]) return;
7      mapp[x][y] = 0;
8      for(int i=-1 ; i<=1 ; i++) {
9          for(int j=-1 ; j<=1 ; j++) {
10             f(x+i, y+j);
11         }
12     }
13 }
14 int main()
15 {
16     scanf("%d %d", &h, &w);
17     for(int i=1 ; i<=w ; i++) {
18         for(int j=1 ; j<=h ; j++) {
19             scanf("%d", &mapp[i][j]);
20         }
21     }
22     for(int i=1 ; i<=w ; i++) {
23         for(int j=1 ; j<=h ; j++) {
24             if(mapp[i][j]) {
25                 ans++;
26                 f(i, j);
27             }
28         }
29     }
30     printf("%d", ans);
31 }
```

정답/기준: 3

답:

55. [11

회차] 문
제 5

개념 1) 행/열 인덱스와 경계, 개념 2) 인접 방향 벡터, 개념 3) 방문 체크와 중복 탐색 방지

객관
식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  char a[5][5] = {"0010", "1111", "1100", "0111"};
4  int b;
5
6  void f(int p, int q, int r) {
7      if(p < 0 || q < 0 || p >= 4 || q >= 4) return;
8      if(a[p][q] == '0') return;
9      b += r;
10
11     a[p][q] = '0';
12     f(p-1, q, r+1);
13     f(p+1, q, r+1);
14     f(p, q-1, r+1);
15     f(p, q+1, r+1);
16 }
17
18 int main()
19 {
20     for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
21         for(int j=0 ; j<4 ; j++) {
22             if(a[i][j] == '1') {
23                 f(i, j, 1);
24             }
25         }
26     }
27     printf("%d\n", b);
28     return 0;
29 }
```

- ☐ A 8
- ☐ B 14
- ☐ C 36
- ☐ D 42
- ☐ E 68

정답/기준: D

[1회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

`stdarg.h`는 가변 인자 함수(`va_list`, `va_start`, `va_arg`, `va_end`)를 위한 헤더입니다. 예외 처리는 C 표준 헤더의 역할이 아니므로 D가 잘못된 연결입니다.

[1회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: A

`s+1`은 계산 시 `int`로 승격되지만, 다시 `short` 변수 `s`에 대입됩니다. 일반적인 16비트 2의 보수 환경에서는 최댓값 다음 값이 `-32768`로 순환해 출력됩니다. 따라서 정답은 A입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	A (-32768)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ???? ??? ??? ???.

[1회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

`SHRT_MAX`는 `short`의 최댓값 매크로이며 `<limits.h>`에 정의됩니다. 보통 16비트 `short` 기준 값은 `32767`입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	C (32767)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ???? ??? ??? ???.

[1회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: D

고급 언어 소스 코드를 목적 코드(기계가 다룰 수 있는 형태)로 변환하는 과정은 **컴파일**입니다. 따라서 정답은 D입니다.

[1회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

여기서는 `s+1` 결과를 `short` 에 다시 저장하지 않고 바로 출력합니다. `short` 는 식 계산에서 `int` 로 승격되므로 `32767 + 1 = 32768` 이 그대로 출력됩니다. 정답은 D입니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	D (32768)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[2회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

`0x32` 는 16진수로 50, `030` 은 8진수로 24입니다. 따라서 합은 `74` 이고 출력은 `74` 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 1
?? ??	D (74)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[2회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: E

E의 `%-10.31f000`은 실수 포맷 출력 뒤에 추가 문자열 `000`이 붙어 실제 수치 표현 서식으로는 부적절합니다. 따라서 정답은 E입니다.

[2회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

q1과 같은 코드입니다. `0x32=50`, `030=24` 이므로 결과는 `74` 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	D (74)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[2회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: E

q2와 동일 문항입니다. 수치 출력 포맷으로 가장 어색한 것은 E(`%-10.31f000`)입니다.

[2회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

첫 scanf("%d") 가 숫자를 읽고 남긴 개행 문자를 두 번째 scanf("%c") 가 읽습니다. 개행(\n)의 아스키 코드는 10이므로 출력은 10 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	C (10)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[3회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: E

함수 형태가 if(조건) return 0; else return 1; 이므로 if에는 **평년 조건**이 들어가야 윤년에서 1을 반환합니다. 평년 조건은 (y % 4 != 0 || y % 100 == 0) && y % 400 != 0 이므로 정답은 E입니다.
?? ?

??	??
??	문제 1
?? ??	E ((y % 4 != 0 y % 100 == 0) && y % 400 != 0)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[3회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: B

`&&` 가 `||` 보다 우선이므로 조건은 `i%2==0 || (i%3==0 && i%5==0)` 입니다. 2~14에서 짝수는 7개이고 추가 조건을 만족하는 값은 없으므로 `a=7` 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	B (7)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[3회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

`y&z = 15&18 = 2`, `x*y = 180` 이므로 비교식은 참입니다. 따라서 삼항 연산자는 `(x+y)` 를 선택해 `27` 을 출력합니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	B (27)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[3회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

XOR의 성질 $x \oplus x = 0$, $0 \oplus y = y$ 를 쓰면 됩니다. 보기 C는 $1 \oplus 3 \oplus 1 \oplus 3 \oplus 1 = (1 \oplus 1) \oplus (3 \oplus 3) \oplus 1 = 1$ 이므로 빈칸 배열로 가장 적절합니다.
?? ?

??	??
??	문제 4
?? ??	C (1, 3, 1, 3, 1)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[3회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: E

$x > y$ 는 12>15로 거짓이므로 삼항 연산자는 $(x * y)$ 를 선택합니다. 따라서 출력은 180입니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	E (180)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[4회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: E

세 조건을 모두 만족하려면 2, 3, 5의 공배수(30의 배수)여야 합니다. 범위 $2 \leq i < 62$ 에서 해당 값은 30, 60 이고 합은 90 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 1
?? ??	E (90)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[4회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: A

가장 먼저 성립하는 $(10i+j)k = (10j+i)$ 를 찾으면 됩니다. 루프 순서상 최초 해는 $i=2, j=2, k=1$ 이며 22 1=22 를 만족합니다. 따라서 출력은 1 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	A (1)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[4회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

1부터 10까지 3의 배수는 3, 6, 9입니다. 합은 $3+6+9 = 18$ 이므로 출력은 18입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	C (18)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[4회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

a는 20 -> 14 -> 8 -> 2 -> -4가 되어 while 본문이 4번 실행됩니다. b는 매번 3씩 증가하므로 $30 + 4*3 = 42$ 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 4
?? ??	C (42)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

해설

한 반복에서 $a=f(a, -i)$ 후 $a=f(a, i)$ 를 적용하면 변화량이 상쇄되어 a 는 그대로 유지됩니다. 초기값이 3이므로 4번 반복 후에도 출력은 3입니다.
???

??	??
??	문제 5
?? ??	D (3)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

해설

a는 주기적으로 3,1,1,3,2 패턴이 채워지고, 두 번째 루프에서 b의 짝/홀 상태와 m 값에 따라 갱신됩니다. 끝까지 추적하면 최종 b=3 이므로 정답은 c입니다.

해설

붕우리 판정은 양옆 비교가 필요하므로 인덱스 범위는 1 부터 n-2 까지여야 합니다. 조건식도 `a[i-1] < a[i] && a[i] > a[i+1]` 형태가 맞으므로 정답은 A입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/?/?/?/</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eeefcf" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-
size="13">??/?/?/?/</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#ffffea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">?/?/?/?/</text><line x1="130" y1="44" x2="200"
y2="44" stroke="#4444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#4444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ?? A ((a) int i=1; i<n-1; i++<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
y2="102" stroke="#4444" marker-end="url(#a)"/></defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z"
fill="#4444"/></marker></defs></svg>
```

[5회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

홀수 합은 $7+1+3+5+9=25$, 3으로 나눈 나머지가 1 인 값 합은 $7+1+10+4=22$ 입니다. 따라서 $b=25-22=3$ 이 되어 정답은 c입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	C (3)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[5회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

$a=[2,3,4]$, $b=[0,4,8]$, $c=[0,1,4]$ 입니다. 합을 분해하면 $a[i]$ 항 총합이 81, $b[j]*c[k]$ 항 총합이 180이므로 $d=261$ 입니다. 정답은 B입니다.
?? ?

??	??
??	문제 4
?? ??	B (261)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[5회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

조건은 합 ≤ 16 인 경우 중 최댓값을 찾는 것입니다. 가능한 합들 중 최대는 $13+3=16$ 이므로 최종 $c=16$, 정답은 D입니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	D (16)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ???.

[6회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: B

먼저 문자열을 모두 소문자로 바꾼 뒤, 연속 구간 길이가 $k=4$ 이상인 문자를 문자당 한 번만 카운트합니다. 조건을 만족하는 문자는 q, e, r, y 총 4개이므로 출력은 4입니다.

[6회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: E

$i < 5$ 구간에서 $a[i] > a[j]$ 참 횟수를 세면 됩니다. $i=2$ 에서 2번, $i=4$ 에서 3번 증가하고 나머지는 0번이므로 총 5입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	E (5)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ???.

[6회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

"KITPA\0" 는 널 문자에서 문자열이 끝나므로 길이 5입니다. "KITPA\n" 의 \n 은 문자 1개로 길이에 포함되어 6입니다. 따라서 출력은 5 6 입니다.

[6회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: abcdef

str1[i] != str1[i+1] 일 때만 문자를 복사하므로 각 연속 구간의 마지막 문자만 남습니다. aaabbcccccdeffff 에서 구간 끝 문자는 a b c d e f 이므로 출력은 abcdef 입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-
size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">? ??</text><line x1="130" y1="44" x2="200"
y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ??: abcdef</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10"
refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```

[6회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

총 비교 횟수는 66=36 입니다. 같은 문자가 되는 경우는 a 끼리만 가능하며 banana 의 a 3개와 papaya 의 a 3개 조합으로 3 3=9 회입니다. 따라서 불일치 횟수는 36-9=27 이고 출력은 27 입니다.

?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	D (27)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[7회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: C

$f(a)$ 는 $a+1$ 로 치환되어 6입니다. $f(a)f(a)$ 는 $(a+1)(a+1)$ 이 아니라 $a+1*a+1$ 로 치환되므로 $5+5+1=11$ 입니다. 따라서 출력은 6 11 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 1
?? ??	C (6 11)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[7회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: C

매크로가 괄호 없이 치환됩니다. $S(q)=16$, $S(q+1)=q+1q+1=9$, $S(q+q)=q+q$ $q+q=24$ 이므로 출력은 16 9 24 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	C (16 9 24)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[7회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

$f(a)=aa=16$ 입니다. $f(a+1)$ 은 $a+1$ $a+1$ 로 치환되어 $4+4+1=9$ 가 되므로 출력은 16 9 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	B (16 9)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[7회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

q1과 동일 코드입니다. $f(a)=6$, $f(a)*f(a)$ 는 치환 후 11 이므로 출력은 6 11 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 4
?? ??	C (6 11)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[7회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

q2와 동일 코드입니다. 매크로 치환 결과에 따라 16 9 24가 출력됩니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	C (16 9 24)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[8회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: C

점화식으로 순서대로 계산하면 f3=10, f4=14, f5=23, f6=33, f7=47, f8=70, f9=103입니다. 따라서 출력은 103입니다.
?? ?

??	??
??	문제 1
?? ??	C (103)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[8회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: C

$f(16)=f(8)+16=f(4)+8+16=f(2)+4+8+16=f(1)+2+4+8+16=1+30=31$ 입니다. 따라서 정답은 C입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	C (31)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[8회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

$a==1$ 까지 b 를 곱하므로 $f(5,6)=6^4=1296$ 입니다. 따라서 출력은 1296 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	C (1296)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[8회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

기저조건 $a \leq 1$ 이면 1입니다. 따라서 $f_2=2f_1+5f(-1)=2+5=7$, $f_3=2f_2+5f_0=14+5=19$, $f_4=2f_3+5f_1=38+5=43$ 입니다. 출력은 43 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 4
?? ??	B (43)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[8회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

함수 f 는 자릿수 합을 구합니다. 보기별 자릿수 합은 14->5, 89->17, 168->15, 221->5, 512->8 이므로 조건에 맞는 값은 89 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 5
?? ??	B (89)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[9회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: B

기저 조건은 $a==b$ 일 때 해당 값을 출력하는 것입니다. 즉, 재귀는 결국 길이 1 구간 $[k,k]$ 를 만들고 k 를 출력합니다.
이 함수는 구간을 $[a,c]$, $[c+1,b]$ 로 나눈 뒤 **왼쪽 재귀를 먼저** 호출하므로, 최종 출력 순서는 항상 작은 수에서 큰 수 순서가 됩니다.

단계	분할 예시
시작	$[0,15]$
1차	$[0,3]$, $[4,15]$
2차	왼쪽 구간부터 계속 분할
기저 도달	$[0,0]$, $[1,1]$, ..., $[15,15]$

따라서 출력은 $0\ 1\ 2\ \dots\ 15$ 형태입니다.

[9회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: C

중앙값 $c=(a+b)/2$ 로 절반 분할한 뒤, $f(a,c)$ 를 먼저 호출하고 $f(c+1,b)$ 를 호출합니다.
기저 조건 $a==b$ 에서 숫자를 출력하므로, 왼쪽(작은 값 구간)부터 출력이 쌓여 결과는 오름차순이 됩니다.

큰 흐름
$[0,15] \rightarrow [0,7], [8,15]$
$[0,7] \rightarrow [0,3], [4,7]$
... 반복 ...
$[0,0], [1,1], \dots, [15,15]$ 출력

따라서 출력은 $0\ 1\ 2\ \dots\ 15$ 입니다.

[9회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

$f(a,b)=2b-a$ 입니다.
반복 한 번(i 고정)에서
1. $a1 = f(a,-i) = -2i-a$
2. $a2 = f(a1,i) = 2i-a1 = 2i-(-2i-a)=a+4i$
즉, 매 반복마다 $a <- a+4i$ 가 됩니다.
초기값 $a=1, i=0..11$ 이므로
 $a = 1 + 4(0+1+...+11) = 1 + 466 = 265$
따라서 정답은 265 입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	D (265)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[9회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

문제 1과 동일한 코드입니다.
분할 비율이 1/4이더라도, 항상 $[a,c]$ 를 먼저 처리한 뒤 $[c+1,b]$ 를 처리하므로 출력 순서는 변하지 않습니다. 기저 조건은 $[k,k]$ 에서 k 출력이므로 최종적으로 0 부터 15 까지 순서대로 출력됩니다.
따라서 출력은 0 1 2 ... 15 입니다.
??? (SVG)

<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ??: B (2)</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>

[9회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

문제 2와 동일한 코드입니다.
이진 분할을 하되 왼쪽 재귀 호출이 먼저이므로, 리프(기저 구간) 출력 순서는 작은 값에서 큰 값으로 정렬된 형태가 됩니다.
결과적으로 0 1 2 ... 15 가 출력됩니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/><text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/><text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? C (3)</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```

[10회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: 8

search(1,0) 은 1번 정점을 루트로 DFS를 수행하며, 리프 노드(더 방문할 자식이 없는 노드)의 깊이 p 를 ans 에 누적합니다.
입력 간선으로 만든 트리에서 루트 1 기준 리프와 깊이는 다음과 같습니다.

리프 노드	깊이 p
8	1
2	2
7	2
5	3

따라서 ans = 1+2+2+3 = 8 이고 출력은 8 입니다.

[10회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: B

보기의 기능을 구분하면 다음과 같습니다.

- atoi : 문자열을 정수로 변환
- free : 이미 할당된 메모리를 해제
- calloc : 메모리를 동적 할당하고 0으로 초기화

문항의 정답 인덱스 기준 선택지는 calloc 입니다.

[10회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: ABDCCDP AGOPRRMMING

배열 q를 가운데 인덱스(50)에서 시작해 덱처럼 사용합니다.

- 새 문자 v가 현재 맨 앞 문자보다 작거나 같으면 앞에 삽입(g)
- 아니면 뒤에 삽입(h)

입력 1(D B C A C D P) 처리 결과는 ABDCCDP 입니다.

입력 2(P R O G R A M M I N G) 처리 결과는 AGOPRRMMING 입니다.

문제 지시에 따라 두 결과를 공백으로 이어 쓰면 ABDCCDP AGOPRRMMING 입니다.

?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	ABDCCDP AGOPRRMMING
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[10회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: 8

문제 1과 동일 코드입니다. DFS에서 리프 깊이만 합산하므로 결과는 같습니다.

리프 깊이 합: 1(노드8) + 2(노드2) + 2(노드7) + 3(노드5) = 8

따라서 출력은 8 입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ?? 8</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```

[10회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

문제 2와 동일 유형입니다. 정답 인덱스 기준 선택지는 calloc 입니다.

calloc 은 동적 메모리 할당 함수이며, 할당된 영역을 0으로 초기화한다는 특징이 있습니다.

[11회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

첫 1 에서 DFS를 시작해 연결된 모든 1 을 방문합니다. 방문할 때마다 현재 깊이 r 을 b 에 누적하고, 방문한 칸은 '0' 으로 바꿔 중복 방문을 막습니다.

주어진 지도에서 누적되는 깊이 합을 따라가면 최종 b=42 가 됩니다. 따라서 정답은 42 (D)입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ?? D (42)</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```

[11회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: 36

M(n,m)는 작은 값, P는 큰 값(max)을 반환합니다. 따라서 k를 큰 값부터 줄여 가며 조건을 만족하는 정사각형의 최대 넓이 k*k를 찾습니다.
이 입력에서 최대 k는 6이고 조건을 만족하므로 최대 넓이는 36입니다. 따라서 출력은 36입니다.
?? ?

??	??
??	문제 2
?? ??	36
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[11회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: E

행렬 곱 C=A*B의 출력 수열은 1 1 4 5 -1 4 4 1 3입니다.
보기 -1, 1, 3, 5, 6 중 이 수열에 없는 값은 6뿐입니다. 따라서 정답은 6(E)입니다.
?? ?

??	??
??	문제 3
?? ??	E (6)
?? ??	??/??/?? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???.

[11회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: 3

8방향 DFS(대각선 포함)로 연결 성분 개수를 세는 코드입니다. 새로운 1을 발견하면 ans++ 후 해당 성분 전체를 0으로 지웁니다.
주어진 입력의 연결 성분 수는 3개이므로 출력은 3입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ??: 3</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```

[11회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

문제 1과 동일 코드입니다. DFS 탐색 중 깊이값 r 누적합이 최종적으로 42가 되어 출력됩니다.
따라서 정답은 42 (D)입니다.

??? (SVG)

```
<svg width="520" height="170" viewBox="0 0 520 170" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="?? ???"><rect x="10" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eef6ff" stroke="#5b8def"/>
<text x="70" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??/??</text><rect x="200" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#eefcf1" stroke="#4aa96c"/><text x="260" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><rect x="390" y="20" width="120" height="48" rx="8" fill="#fff6ea" stroke="#e39b3a"/><text x="450" y="49" text-anchor="middle" font-size="13">??</text><line x1="130" y1="44" x2="200" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><line x1="320" y1="44" x2="390" y2="44" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><rect x="155" y="102" width="210" height="48" rx="8" fill="#f8f8f8" stroke="#777"/>
<text x="260" y="131" text-anchor="middle" font-size="13">?? ??: D (42)</text><line x1="450" y1="68" x2="285" y2="102" stroke="#444" marker-end="url(#a)"/><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="8" refY="5" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto-start-reverse"><path d="M 0 0 L 10 5 L 0 10 z" fill="#444"/></marker></defs></svg>
```